

Tugas Praktikum Struktur Data

Implementasi Dequeue pada Sistem Antrean

Atalariq Barra Hadinugraha (25/557554/SV/26192)

1. Dasar Teori

Dequeue (double-ended queue) adalah struktur data linear yang mendukung operasi penambahan dan penghapusan elemen dari kedua ujungnya secara efisien. Properti inilah yang membuatnya cocok untuk sistem antrean dengan dua kelas pelanggan tanpa memerlukan dua struktur terpisah.

Pada sistem antrean bank ini, satu deque tunggal merepresentasikan seluruh antrean. Perbedaan perlakuan antara pelanggan reguler dan prioritas diatur melalui **titik masuk** yang berbeda:

- Pelanggan **reguler** ditambahkan ke ujung belakang via `append()`, sehingga mengikuti urutan kedatangan normal (FIFO).
- Pelanggan **prioritas** ditambahkan ke ujung depan via `appendleft()`, sehingga langsung menempati posisi terdepan di antara semua pelanggan yang sudah ada.

Pelayanan selalu diambil dari depan antrean via `popleft()`, artinya pelanggan prioritas yang baru masuk akan selalu dilayani lebih dahulu daripada pelanggan reguler mana pun, terlepas dari waktu kedatangan pelanggan reguler tersebut.

Seluruh operasi inti yang digunakan, yaitu `append()`, `appendleft()`, dan `popleft()`, berjalan dalam waktu $O(1)$ amortized. Hal ini dimungkinkan karena implementasi deque pada Python menggunakan double-linked list of fixed-size blocks, sehingga akses ke kedua ujung tidak memerlukan pergeseran elemen seperti yang terjadi pada `list` biasa. Dengan demikian, sistem antrean ini tetap efisien bahkan saat jumlah pelanggan bertambah besar.

Satu catatan penting: jika beberapa pelanggan prioritas masuk secara berurutan, masing-masing akan ditempatkan di posisi paling depan saat itu. Artinya, pelanggan prioritas yang masuk **terakhir** justru berada di urutan **paling depan** di antara sesama pelanggan prioritas. Ini merupakan perilaku LIFO di antara kelompok prioritas, bukan FIFO. Perilaku ini perlu diperhatikan jika sistem menuntut fairness di antara sesama pelanggan prioritas. Maka dari itu, solusi ke-2 ditawarkan (lihat Bagian 3.1).

2. Implementasi

2.1. Kode Program dan Penjelasan

Import dan deklarasi struktur data deque dari module collections (bawaan dari Python)

```
1 from collections import deque
2
3 dq = deque()
4
```

Deklarasi fungsi bantuan untuk menampilkan daftar antrian:

```
5 def print_dq():
6     print("\n~~~Daftar Antrean:")
7     i = 1
8     for v in dq:
9         print(f"{i}. {v}")
10        i += 1
11    print("~~~~~\n")
12
```

Deklarasi fungsi untuk menambahkan pelanggan reguler ke belakang antrian:

```
13 def add_reguler(pelanggan):
14     dq.append(f"{pelanggan} (Reguler)")
15
```

Deklarasi fungsi untuk menambahkan pelanggan prioritas ke awal antrian:

```
16 def add_priority(pelanggan):
17     dq.appendleft(f"{pelanggan} (Prioritas)")
18
```

Deklarasi fungsi untuk melayani pelanggan yang berada di awal antrian:

```
19 def layani():
20     antrean_pertama = dq.popleft()
21     print(antrean_pertama, "berhasil dilayani.")
22
```

Contoh penggunaan fungsi-fungsi yang telah diimplementasikan:

```
23 if __name__ == "__main__":
24     add_reguler("Pelanggan 1")
25     add_priority("Pelanggan 2")
26     print_dq()
27
28     add_priority("Pelanggan 3")
29     add_reguler("Pelanggan 4")
30     add_priority("Pelanggan 5")
31     print_dq()
32
33     layani()
34     layani()
35     print_dq()
```

2.2. Output

```
> python src/main.py

~~~Daftar Antrean:
1. Pelanggan 2 (Prioritas)
2. Pelanggan 1 (Reguler)
~~~~~
~~~~~ Pelanggan 3")
29         reguler("Pelanggan 4")
30         prioritas("Pelanggan 5")
~~~~~
~~~Daftar Antrean:
1. Pelanggan 5 (Prioritas)
2. Pelanggan 3 (Prioritas)
3. Pelanggan 2 (Prioritas)
4. Pelanggan 1 (Reguler)
5. Pelanggan 4 (Reguler)
~~~~~

Pelanggan 5 (Prioritas) berhasil dilayani.
Pelanggan 3 (Prioritas) berhasil dilayani.

~~~Daftar Antrean:
1. Pelanggan 2 (Prioritas)
2. Pelanggan 1 (Reguler) (Itas)
3. Pelanggan 4 (Reguler) (Itas)
~~~~~
~~~~~ (Reguler)
~~~~~ Pelanggan 4 (Reguler)
```

Gambar 1: Hasil output program antrean_deque.py

3. Lampiran

3.1. Solusi Kedua

Modifikasi deque untuk menyelesaikan antrian pelanggan prioritas dengan queue biasa (FIFO).

```
antrean_deque_modified.py
1
2 from queue import Queue
3
4
5 class Antrean:
6     def __init__(self):
7         self.antrean_prioritas = Queue()
8         self.antrean_reguler = Queue()
9         self.total = 0
10
11     def tambah_reguler(self, new_pelanggan):
12         self.antrean_reguler.put(f"{new_pelanggan} (Reguler)")
13         self.total += 1
14         return self
15
16     def tambah_prioritas(self, new_pelanggan):
17         self.antrean_prioritas.put(f"{new_pelanggan} (Prioritas)")
18         self.total += 1
19         return self
20
21     def layani(self):
22         if self.total < 1:
23             print("Tidak ada pelanggan.")
24             pelanggan = ""
25         if not self.antrean_prioritas.empty():
26             pelanggan = self.antrean_prioritas.get()
27         elif not self.antrean_reguler.empty():
28             pelanggan = self.antrean_reguler.get()
29
30         print(f"{pelanggan} berhasil dilayani.")
31         self.total -= 1
32
33     def info(self):
34         print(f"\nInformasi Antrean ({self.total})")
35         i = 1
36         for pelanggan in self.antrean_prioritas.queue:
37             print(f"{i}. {pelanggan}")
38             i += 1
39
40         for pelanggan in self.antrean_reguler.queue:
41             print(f"{i}. {pelanggan}")
42             i += 1
43         print("~~~\n")
44
45
46 if __name__ == "__main__":
47     antrean = Antrean()
48     antrean.tambah_prioritas("P1")
49     antrean.tambah_reguler("P2")
50     antrean.info()
51
52     antrean.tambah_prioritas("P3")
53     antrean.tambah_reguler("P3")
54     antrean.tambah_prioritas("P5")
55     antrean.info()
56
```

```
57 antrean.layani()
58 antrean.layani()
59 antrean.info()
```

```
> python src/fixed.py

Informasi Antrean (2)
1. P1 (Prioritas)
2. P2 (Reguler)
~~~

Informasi Antrean (5)
1. P1 (Prioritas)
2. P3 (Prioritas)
3. P5 (Prioritas)
4. P2 (Reguler)
5. P3 (Reguler)
~~~

P1 (Prioritas) berhasil dilayani.
P3 (Prioritas) berhasil dilayani.

Informasi Antrean (3)
1. P5 (Prioritas)
2. P2 (Reguler)
3. P3 (Reguler)
~~~
```

Gambar 2: Hasil output untuk implementasi solusi ke-2 (antrean_deque_modified.py)